

Title:

GIT

Topic:

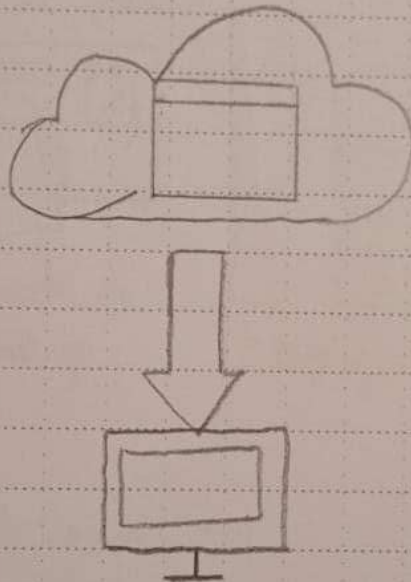
Clone

Keyword

Notes

Git clone
Repositorio Remoto
Copia local
URL/SSH

Copia un repositorio Git ya existente desde un servidor remoto (como GitHub o GitLab) y crea una réplica exacta y local en tu computadora, incluyendo todo el historial de cambios y ramas.



Git Clone URL

Questions and Reflections

¿Cuál es la diferencia principal entre una URL HTTPS y una URL SSH? HTTPS te pide usuario y token/contraseña al interactuar con el servidor. SSH elimina la necesidad de escribir credenciales constantemente porque la identidad de mi computadora se valida automáticamente mediante el par de llaves.

Summary: La URL SSH es un enlace de acceso a repositorios remotos. Git clone es el punto de partida para trabajar proyectos existentes. Descarga una copia exacta de un repositorio remoto a una máquina local mediante su URL.

NAME

Joshua David Sierra

PAGES

2 / 8

SPEAKER/CLASS

Prog. Para Mecánicos

DATE - TIME

22-5-2020

Title:

GIT

Topic:

Commit

Keyword

Notes

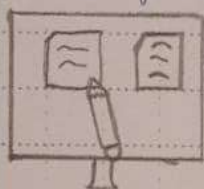
Git commit

Mensaje de confirm. (m)

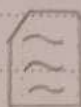
Historial

Staging Area

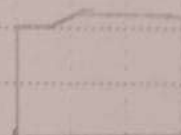
Este comando guarda de forma permanente los cambios que tienes, los cuales están retenidos en el Staging Area y los registra en el historial del repositorio local. Cada commit actúa como un punto de control al que puedes regresar si algo sale mal en el futuro.



Directo de trabajo



Staging Area



Repositorio local

Git Commit - m

Questions and Reflections

¿Por qué es una mala práctica hacer un commit que diga simplemente "cambios" o "fix"? Porque los mensajes de los commits son el mapa del proyecto. Un buen mensaje ayuda a mis compañeros a entender exactamente qué se arregló o qué se cambió.

Summary: Commit consolida y graba los cambios que están listos en el Staging Area, creando un punto de control único e inmutable en el historial local del proyecto.

Title:

GIT

Topic:

Branch

Keyword

Notes

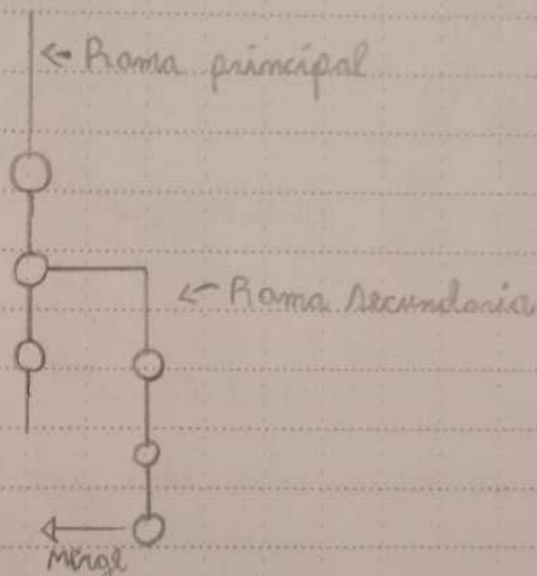
Git Branch

Rama principal

Entorno de pruebas

Fusión (merge)

Una rama es una línea de tiempo independiente dentro de tu proyecto. Te permite separar el código estable de los nuevos funciones o experimentos que estás desarrollando, así puedes trabajar en cosas nuevas sin arruinar lo que ya funciona.



Se puede crear una rama con:

Git branch y Git Checkout -b

Questions and Reflections

¿Qué pasa con mi código si echo a perder algo dentro de una rama secundaria? En teoría nada, los ramos secundarios son entornos aislados, puedo borrarla o rehacerla sin miedo a dañar la rama principal.

Summary: Git Branch permite desarrollar el proyecto en líneas de tiempo paralelas y seguras. Es la herramienta clave para experimentar, crear funciones y trabajar sin perjudicar a los demás.

NAME

Joshua David Sierra J.

PAGES

4 / 8

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

GIT

Topic:

Tags

Keyword

Notes

Git Tag
Etiqueta
Versión
Punto de C. importante

Un tag es una referencia o marcador que se le asigna a un commit específico en el historial para señalar que ese punto es sumamente importante. Se utiliza así exclusivamente para marcar los lanzamientos oficiales de las versiones de un proyecto.

OC1

OC2

→ V1.0.0

OC3

OC4

→ V1.1.0

Cabe aclarar que el tag debe estar escrito en una única frase, no puede contener espacios.

Git Tag "nombre del tag" "código del commit"

Questions and Reflections

¿En qué momento exacto de un proyecto se debería crear un tag? Se debe crear cuando el código ha pasado todos los pruebas y está completamente listo para lanzarse como una nueva versión, asegurando marcar un punto de retorno.

Summary: Git Tag se utiliza para marcar commits específicos en el historial de Git con un nombre claro, generalmente para identificar versiones de lanzamiento.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Joshua David Sierra J.	5 / 8	Prog. para Mecatrónicas	22 - 5 - 2026

Title: GIT

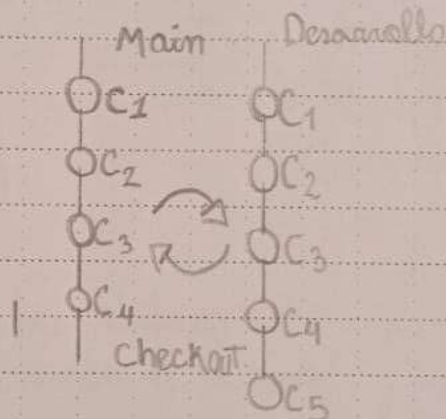
Topic: Checkout

Keyword

Git checkout
Cambiar de rama
Mover el HEAD
Git switch

Notes

Es el comando que te permite navegar entre los diferentes ramas de tu proyecto o incluso viajar al pasado (mover el HEAD) para revisar cómo estaba tu código en un commit anterior. Al usarlo, Git cambia los archivos de tu carpeta local para que coincidan exactamente con la rama o el momento del historial que se eligió.



Para viajar entre ramas: `Git Checkout "nombre de la rama"`
Para viajar entre versiones: `Git Checkout "ID del commit"`

Questions and Reflections

¿Qué precaución debo tener con mis archivos antes de ejecutar un checkout? Debo asegurarme de haber guardado mis cambios actuales usando `git commit`. Si intento cambiar de rama con modificaciones en la fase de `staged` que entran en conflicto, Git bloqueará la acción.

Summary: Git checkout es la herramienta fundamental de Git. Permite moverse entre distintos ramas de trabajo o explorar versiones previas del historial del código.

NAME

Joshua David Sierra J.

PAGES

6 / 8

SPEAKER/CLASS

Prog. para Mecatrónica

DATE - TIME

22-5-2020

Title:

GIT

Topic:

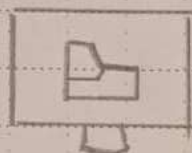
Push

Keyword

Notes

Git push
 Subir cambios
 Repositorio remoto
 Origin
 Git pull

Se encarga de enviar (subir) todas las commits que has guardado localmente en tu computadora hacia el repositorio remoto en la nube (como GitHub).



Repositorio
local



GitHub

El comando que se utiliza es:
 Git Push origin "nombre de la rama"

El nombre de la rama por lo general suele ser main o master. Si no se quiere repetir este comando cada vez que queramos hacer un push podremos agregar -u y Git lo recordará.

Questions and Reflections

¿Qué sucede si intento hacer un git push pero un compañero de equipo subió cambios antes que yo? Git rechazará mi petición para evitar conflictos. Primero tendría que descargar y fusionar sus cambios en mi PC usando Git pull, resolver problemas si hay, y luego subir mis commits.

Summary: Git push es el comando de salida que transfiere los commits del repositorio local al servidor remoto. Es el paso más importante para poder compartir el trabajo con los demás.

NAME

Joshua David Sierra

PAGES

7 / 8

SPEAKER/CLASS

Prog. para Mecatrónica

DATE - TIME

22-5-2026

Title:

GIT

Topic:

Pull Request

Keyword

Notes

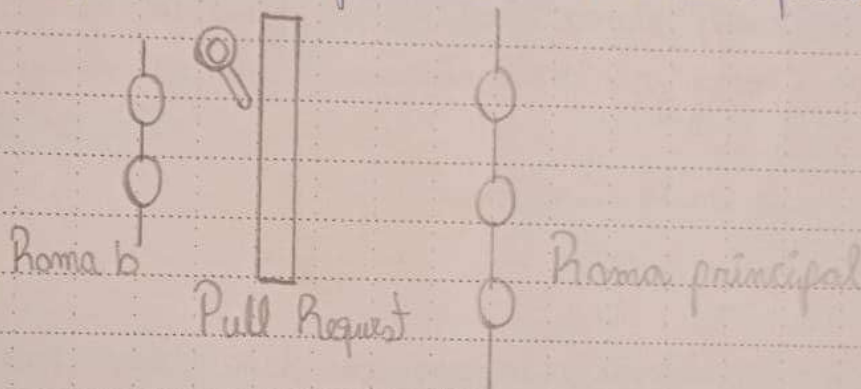
Pull Request (PR)

Revisión de código

Proponer cambios

Merge / Fusión

Esto no es un comando de la terminal, sino una función visual de plataformas como Github. Es una solicitud formal que le haces a tu equipo o administrador del proyecto para que revisen los cambios que hiciste en tu rama secundaria y te den permiso de fusionarlos a la rama principal.



Questions and Reflections

¿Por qué es una gran ventaja usar Pull Requests en lugar de subir los cambios directamente? Por seguridad, esto hace que se revise mi código antes de que pueda perjudicar la rama principal, lo que ayuda a que el código de calidad y con los menos fallos sea el lanzado.

Summary:

Un Pull Request es una herramienta colaborativa en plataformas web que permite proponer cambios realizados en una rama independiente para que sean revisados antes de ser agregados a la rama principal.

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Joshua David Sierra J.

8 / 8

Prog. para Mecatrónica

22-5-2026

Title:

GIT

Topic:

Resumen del Flujo de trabajo

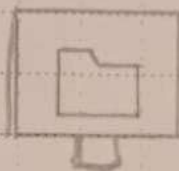
Keyword

Notes

Flujo de trabajo
Ciclo de vida del
-código
Integración de comandos
Secuencia lógica

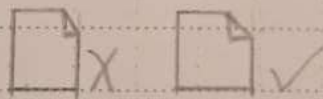
El desarrollo de software con control de versiones sigue un orden cronológico y lógico. Ningún comando funciona de forma aislada; cada uno representa una etapa para llegar al resultado.

- El flujo comienza en la nube con Git clone para clonar de forma segura el proyecto remoto y crear una copia en mi PC.



Repositorio local

- Para subir archivos, agregarlos, cambiarlos o eliminarlos del repositorio local, debemos pasar por la etapa staged.



- Por último debemos hacer un commit y luego subirlo al servidor con Push.



GitHub

Questions and Reflections

¿Por qué debemos respetar este orden? Porque evita desastres. Al trabajar de forma aislada en ramas y pasar por el filtro de un PR, antes de unir el código, nos aseguramos de que los errores no lleguen a la versión a lanzar.

Summary: Git no es un flujo de trabajo suelto, sino un flujo de trabajo cíclico y organizado. Seguir el orden correcto nos garantiza un desarrollo de software profesional y seguro.